

Mémoire
sur un schéma monolithique DG/FV

clement fontan
mémoire encadré par M. F. VILAR

Juin 2026

Table des matières

1	Remerciements	2
2	Introduction	2
3	Rappels	3
3.1	Formulation faible d'un problème hyperbolique	3
4	Méthode Galerkin Discontinue (DG)	4
4.1	Semi-discrétisation en espace, méthode Galerkin Discontinue	4
4.2	Discrétisation en temps et schéma RK SSP	6
5	Schéma Monolithique (DG/FV)	6
5.1	Réécriture du schéma DG comme schéma sur sous-maillles.	7
5.2	Flux hybride (DG/FV)	8
5.3	Choix du paramètre d'hybridation θ_{mp}	9
5.4	Positivité d'un schéma sur le problème de la dynamique des gaz	11
6	Resultat numérique	12
6.1	Schéma RKDG avec flux reconstruit	12
6.1.1	problème d'advection linéaire	13
6.1.2	Problème de Burgers	14
6.1.3	Problème de Buckley	14
6.2	Schéma monolithique	16
6.2.1	Problème d'advection linéaire	16
6.2.2	Problème de Buckley	18
6.2.3	Système de Euler	18
7	Conclusion	21
8	Annexes	23
8.1	Projection $\mathbb{L}^2$ sur $\mathbb{P}^k$	23
8.2	isomorphisme par variable entropique	23
8.2.1	Existence et unicité des variables entropiques	23

1 Remerciements

Je souhaiterais tout d'abord remercier mon encadrant François VILAR qui m'a guidé durant ces 5 mois de stages.

Je remercie aussi mes amis Assia CHTITAH, Arthur TIMBEAU, Vorobiov HEORHII qui m'ont épaulé durant mon stage et m'ont aidé pour la rédaction de mon rapport.

Je remercie mes parents qui m'ont aidé à leurs insu à vulgariser mon sujet.

Je remercie aussi ma famille qui m'ont supporté durant mes "vacances d'apprentissage" où j'ai été un peu plus distant qu'à mon habitude.

Je remercie enfin tous les doctorants de l'IMAG qui ont su faire passer ces 5 mois à vitesse supraluminique.

2 Introduction

Pour résoudre des systèmes hyperboliques, il est souvent fait usage de méthode volumes finis comme le schéma de Godunov ou de Rusanov. Il est possible d'augmenter leurs précisions par plusieurs méthodes. L'une de ces méthodes étant la méthode de Galerkin discontinue qui au lieu de traiter la solution comme une constante par morceaux lui donne la possibilité d'être polynomiale par morceaux. Cette amélioration cependant possède une contrepartie, celle des oscillations dit le phénomène de Gibbs. Une solution pour pallier à ce problème est de combiner les deux schéma VF et DG en fonction du besoin, il s'agit là d'un schéma monolithique. Le schéma monolithique dont nous discuterons dans ce rapport est particulier, dans le sens où il fait usage d'un sous-maillage pour combiner les deux schémas.

Ce rapport fait suite à un stage de 5 mois au sein de l'institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, supervisé par M. VILAR François. Les objectifs de ce stage étant tout d'abord de se familiariser avec le Fortran 90, puis de comprendre les schémas DG pour des problèmes hyperboliques non-linéaires, pour enfin étudier le fonctionnement du schéma monolithique DG/VF 1D sur un problème scalaire tout comme sur un problème système, pour pouvoir par la suite l'implémenter dans un cadre multi-dimensionnel.

Nous ferons tout d'abord un rappel sur les équations hyperboliques et leurs types de solutions. Nous enchaînerons sur une mise en place d'une semi-discrétisation par méthode *Galerkin Discontinue* et comment cette méthode peut se réécrire en considérant des sous-maillages. Nous parlerons ensuite des schémas *Runge-Kutta Strong Stability Preserving* nous permettant d'obtenir un schéma entièrement discrétisé. Ceci sera suivi d'une partie détaillant comment obtenir le schéma *monolithique DG/VF* sur sous-maillages à partir du schéma DG sur sous-maillages ainsi que diverses propriétés qu'il est possible d'obtenir en utilisant un tel schéma. Nous finirons par une partie détaillant les résultats obtenus pour ces schémas sur différents cas tests de la littérature, tout d'abord sur les schémas DG puis sur le schéma monolithique.

3 Rappels

3.1 Formulation faible d'un problème hyperbolique

Nous nous restreindrons ici aux problèmes hyperboliques 1D. Pour un développement 2D, voir [1].

Problème hyperbolique

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^M$ l'espace des phases, $\mathbb{D} =]a, b[\subset \mathbb{R}$ le domaine de calcul et $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction régulière. Soit $\mathbf{u} : \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \Omega$ la solution du problème :

$$\partial_t \mathbf{u} + \partial_x \mathbf{f}(\mathbf{u}) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}, \forall t > 0 \quad (1)$$

On pose

$$A(\mathbf{u})_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(\mathbf{u})$$

On dit alors que le système (1) est *hyperbolique* si et seulement si : $A(\mathbf{u})$ possède M valeurs propres réelles bien ordonnées $\lambda_1(\mathbf{u}) \leq \lambda_2(\mathbf{u}) \leq \dots \leq \lambda_m(\mathbf{u})$ et si leurs vecteurs propres associés sont linéairement indépendants. Si les inégalités sont strictes, alors le système (1) est dit *strictement hyperbolique*.

Solutions faibles

En multipliant (1) par une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ puis en intégrant et en passant par une intégration par partie, on obtient une nouvelle formulation du problème (1). La solution $\mathbf{u}$ de ce problème est alors moins exigeante en régularité

$$\int_{\mathbb{D}} \partial_t \mathbf{u} \phi dx - \int_{\mathbb{D}} \mathbf{f}(\mathbf{u}) \partial_x \phi dx + [\mathbf{f}(\mathbf{u}) \phi]_{x=a}^{x=b} = 0 \quad (2)$$

On dit que la fonction $\mathbf{u}$ est une *solution semi-faible en espace* du problème (1) si elle est solution de l'équation (2).

Remarque : si $\mathbf{u}$ est solution faible et $\mathbf{u} \in \mathcal{C}^1$, elle est aussi solution forte. i.e solution de (1).

Nous chercherons des solutions bornées (i.e dans L^∞) et à variations bornées (i.e dans BV^1)

Solution faible entropique

De toutes les solutions faibles admissibles, la seule solution qui nous intéresse est la solution faible entropique. Pour définir une telle forme de solution, il nous faut tout d'abord définir l'entropie mathématique.

Soit $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, on dit qu'elle est une *entropie* pour le système (1), s'il existe une fonction flux $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{cases} \nabla_u \eta(u) A(u) = \nabla_u \phi(u) \\ \partial_t \eta(u) + \partial_x \phi(u) \leq 0 \end{cases} \quad \forall u \in \Omega \quad (3)$$

On note que pour le cas scalaire, toute fonction convexe η est entropie du système.

Il a été prouvé (voir [2]) que si (1) admet une pair d'entropie (η, ϕ) , alors le système est symétrisable²

1. Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, On donne $V_b^a(f) = \sup_{P \in \mathbf{P}} \sum_{i=1}^{n_P-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)|$, la variation de f sur $[a, b]$, où $P = \{x_1, \dots, x_{n_P}\}$, une partition de $[a, b]$ telle que $x_i \leq x_{i+1}$ et $\mathbf{P}$ l'ensemble de ces partitions. On définit alors $BV([a, b]) = \{f | V_b^a(f) < \infty\}$

2. $\forall u \in \Omega$, $\exists A_0(u) \in \mathcal{M}_{M \times M}$ telle que $A_0(u) A(u)$ est symétrique

et qu'il existe une variable d'entropie $\nu(u) := \nabla_u \eta(u)$ en bijection avec $\mathbf{u}$ la solution entropique de (2) (voir 8.2 pour plus de détails) dans le sens où l'on peut écrire le système comme $\mathbf{u}(\nu)$.

Il a aussi été prouvé (voir [3]) que pour un système scalaire, il existe une unique solution entropique dans $L^\infty \cap BV$, associée à une donnée initiale u_0 .

4 Méthode Galerkin Discontinue (DG)

4.1 Semi-discrétisation en espace, méthode Galerkin Discontinue

Nous ferons ici un bref rappel de la méthode *Galerkin Discontinue* (DG) élaborée historiquement par Cockburn et Shu dans une série de papier : ([4],[5],[6],[7],[8]).

Approximation polynômiale

Nous dotons $\mathbb{D}$ d'un maillage $\mathcal{T}_h = \{\omega_i\}_i$ selon ces règles :

$$\begin{cases} \overset{\circ}{\omega}_i \neq \emptyset & \forall i \\ \overset{\circ}{\omega}_i \cap \overset{\circ}{\omega}_j = \emptyset & \forall i \neq j \\ \bigcup_{i=0}^{N_x} \omega_i = \mathbb{D} \end{cases} \quad (4)$$

Étant donné que nous travaillons en 1D, et comme tout ω_i est donné convexe, on a $\omega_i =]x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}[$. On cherche à approcher une solution faible $\mathbf{u}$ par une fonction facilement calculable $\mathbf{u}_h$. La particularité de la méthode DG est le choix de l'espace d'approximation dans lequel nous allons chercher la fonction $\mathbf{u}_h$:

$$\mathbf{u}_h \in V_h = \left\{ \mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k(\omega_i)^M \quad \forall x \in \omega_i \right\} \subset L^\infty(\mathbb{D}) \cap BV(\mathbb{D}) \quad (5)$$

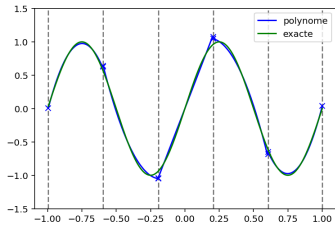


FIGURE 1 – Projection $\mathbb{L}^2$ sur V_h .

Nous notons ici qu'il n'y a aucune condition de continuité entre deux mailles ω_i, ω_j . D'où le nom de schéma de Galerkin *Discontinue*. Si l'on substitue $\mathbf{u}$ par $\mathbf{u}_h$ dans (2), comme il n'y a pas de relation entre mailles, on peut séparer le problème sur chaque maille. Il est alors suffisant de prendre nos fonctions tests dans V_h .

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \phi dx - \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \phi dx + [\mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \phi]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \phi \in \mathbb{P}^k \quad (6)$$

Remarque : en pratique, on se placera plus souvent sur une maille de référence $\omega =]-1, 1[$ et l'on effectuera les calculs par un isomorphisme avec $\omega_i, \mathfrak{R}^i$.

On remarque très vite un problème dans cette écriture : $\mathbf{u}_h$ est continue sur ω_i , mais il est multivalué en son bord $x_{i \pm \frac{1}{2}}$, cela pose un problème de conservation. Pour contourner ce problème, nous remplaçons le terme surfacique par une approximation.

$$[\mathcal{F} \phi]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = \mathcal{F}(\mathbf{u}_h^i(x_{i+\frac{1}{2}}, t), \mathbf{u}_h^{i+1}(x_{i+\frac{1}{2}}, t)) \phi(x_{i+\frac{1}{2}}) - \mathcal{F}(\mathbf{u}_h^{i-1}(x_{i-\frac{1}{2}}, t), \mathbf{u}_h^i(x_{i-\frac{1}{2}}, t)) \phi(x_{i-\frac{1}{2}}) \quad (7)$$

où l'on nomme $\mathcal{F}$ le flux numérique. Il est dit *consistant* si l'on obtient la même solution dans le cas où u_h est continue sur $\overline{\omega_i}$: $\mathcal{F}(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\mathbf{u})$. Dans notre cas, nous prendrons le flux numérique de Lax-Friedrich $\mathcal{F}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\mathbf{f}(\mathbf{u}) + \mathbf{f}(\mathbf{v}) - \gamma(\mathbf{v} - \mathbf{u}))$ où $\gamma = \max_{\mathbf{w} \in I(u,v)}(|\mathbf{f}'(\mathbf{w})|)$, premièrement introduit dans [9].

Écriture dans une base polynômiale

Soit $\{\sigma_p^i\}_{p=1,\dots,N_k}$ une base de $\mathbb{P}^k(\omega_i)$. Il est suffisant de vérifier l'équation pour tout σ_p^i . On appellera la décomposition de u_h^i dans la base polynômiale $\{\underline{u}_p^i\}_p$ les *moments* du polynôme u_h^i . Comme l'écriture des autres variables de $\mathbf{u}_h$ dans la base polynômiale est indépendante de chaque autre variable. Nous nous concentrerons sur l'écriture du problème scalaire en remarquant que la seule interaction entre les variables est contenue dans le flux $\mathbf{f}(\mathbf{u}_h)$. En regardant le premier terme, et en se rappelant que $u_h|_{\omega_i} \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$, on a

$$u_h(x, t) = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{u}_p^i(t) \sigma_p^i(x) \quad \forall x \in \omega_i. \quad (8)$$

Si on insère cette expression dans le premier terme de (6), on obtient :

$$\int_{\omega_i} \partial_t u_h \sigma_q dx = \sum_{p=1}^{N_k} \partial_t \underline{u}_p^i(t) \int_{\omega_i} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx \quad (9)$$

Il est alors possible de regarder les moments du polynôme $\{\underline{u}_p^i\}_p$ comme un vecteur : $\underline{U}^i \in \mathbb{R}^{N_k}$ et de considérer $M_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p^i(x) \sigma_q^i(x) dx$, la matrice de masse de ω_i .³ On peut voir le premier terme comme un calcul matrice-vecteur : $(\partial_t \underline{U}^i M^i)_q$

Le deuxième terme, dit *volumique*, peut se calculer de deux manières :

- utiliser une méthode de quadrature (Gauss-Lobatto, Gauss-Legendre, ...).
 - projeter $\mathbf{f}(\mathbf{u}_h)$ sur $(\mathbb{P}^k(\omega_i))^M : \mathbf{F}_h$, (voir 8.1 pour plus de détails) et l'on se ramène à un produit matrice vecteur avec cette fois ci la matrice de rigidité $K_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p \sigma_q' dx$
- Nous utiliserons ici la seconde méthode. En plus d'être exacte dans le cas où le flux est linéaire, elle permet d'économiser des évaluations de la solution dans le cas où la base polynômiale est nodale (car on a déjà évalué les solutions aux interfaces pour calculer le flux numérique). On se retrouve alors avec une équation régissant l'évolution des moments polynômiaux de la solution :

$$\partial_t \underline{U}_m^i = M^{i-1} (F_{h,m} K - S_m) \quad \text{où } S_m = \left\{ [\mathcal{F}_m \sigma_q]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right\}_q \quad (10)$$

condition initiale Nous avons supposé précédemment que u_h était dans V_h en tout instant ce qui nous permettait d'étudier les changements de $\underline{u}_p^i(t)$. Cela laisse supposer que u_0 est dans V_h . Cette condition nous empêcherait de prendre des conditions initiales de Riemann (discontinuité en $\tilde{x}_0$ entre deux états constants) pour tout $x \in \mathbb{D}$.

Il nous est alors nécessaire de faire une projection de u_0 dans V_h (voir 8.1 pour plus de détails). Il est donc possible de récupérer les moments polynômiaux $\underline{U}^{i,0}$ comme $M^{i-1} \tilde{U}_0^i$

Une remarque importante est que même si la projection $\mathbb{L}^2$ est par définition égale en produit scalaire, elle n'est pas égale en tout point. En particulier, il est presque garantie qu'il existe un $x \in \mathcal{D}$ tel que $\mathbf{u}_h(x, 0) \notin \mathbb{E}$.

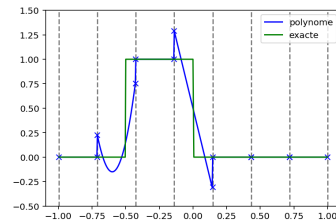


FIGURE 2 – Projection d'une fonction sur V_h .

3. Si σ_p^i est de la forme $\sigma_p^i(x) = \sigma_p(\mathfrak{R}^i(x))$, on calculera plutôt $M_{p,q} = \int_{\omega} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx$, la matrice de masse sur le domaine de référence. Cette dernière méthode est plus souvent utilisée car moins coûteuse en mémoire.

4.2 Discrétisation en temps et schéma RK SSP

Rappel sur les schémas Runge-Kutta Soit l'équation d'évolution

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = \mathcal{L}(u, t) \\ u(0) = v \end{cases} \quad (11)$$

On peut trouver une approximation de la solution de cette EDO, $u^n \simeq u(t^n)$, en posant $u^0 = v$ et il est possible de calculer u^n par un schéma Runge-Kutta explicite :

$$\begin{cases} u_0 = u^n \\ u_l = \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_{l,i} u^i + \beta_{l,i} \Delta t_n \mathcal{L}(u^i, t_n + d_l \Delta t_n) \\ u^{n+1} = u_L \end{cases} \quad (12)$$

où L est le nombre d'étapes pour compléter un pas $\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$. Les paramètres $\alpha_{i,j}, \beta_{i,j}$ et d_i vont définir la méthode et son ordre.

Si l'on prend $L = 1$, $\alpha_{1,0} = 1$, $\beta_{1,0} = 0$, $d_1 = 0$, on retrouve le schéma d'Euler explicite. Ce schéma, à défaut d'être d'un ordre élevé, possède beaucoup de propriétés très intéressantes, comme la conservation de la positivité et la stabilité entropique sous condition CFL. Il est naturel de souhaiter avoir les mêmes propriétés pour des schémas d'ordre plus élevé.

Schéma RK SSP

Les schémas *Runge-Kutta Strong Stability Preserving* vont nous permettre de récupérer toutes les propriétés du schéma Euler explicite en utilisant des combinaisons convexes de ce schéma. Nous n'utiliserons ici que des schémas *RK-SSP* explicite, ce qui implique que les contraintes sur les coefficients $\alpha_{i,j}, \beta_{i,j}$ seront positifs ou nuls.

On dit qu'un schéma est *Strong Stability Preserving* si et seulement si le schéma est stable pour une certaine norme *i.e* : $\|u^{n+1}\| \leq \|u^n\|$. La norme qui nous intéresse ici est la norme TV (*Total Variation*) : $\text{TV}(u) = \sum_j |u_{j+1} - u_j|$ et telle que $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n)$.

La mauvaise nouvelle est qu'il n'est malheureusement pas possible d'obtenir un schéma SSP d'ordre 4 et supérieur sous ces conditions (voir [10]). La bonne nouvelle est que tous les schémas d'ordre inférieur ne nécessitent que u_0 et u_{l-1} pour obtenir u_l .

Il est possible de prouver (voir [10]) que les schémas SSP optimaux à l'ordre 2 et ordre 3 sont :

$$\begin{cases} u_1 = u^n + \Delta t \mathcal{L}(u^n) \\ u^{n+1} = \frac{1}{2} u^n + \frac{1}{2} (u_1 + \Delta t \mathcal{L}(u_1)) \end{cases} \quad \begin{cases} u_1 = u^n + \Delta t \mathcal{L}(u^n) \\ u_2 = \frac{3}{4} u^n + \frac{1}{4} (u_1 + \Delta t \mathcal{L}(u_1)) \\ u^{n+1} = \frac{1}{3} u^n + \frac{2}{3} (u_2 + \Delta t \mathcal{L}(u_2)) \end{cases} \quad (13)$$

5 Schéma Monolithique (DG/FV)

La méthode repose sur deux détails clés : une réécriture du schéma DG utilisant des sous-maillages et un flux hybride entre le flux DG du schéma réécrit et un flux Volume Fini (VF) entre sous-maillages.

5.1 Réécriture du schéma DG comme schéma sur sous-maillages.

Sous-maillage

On dote chaque maille ω_i d'un sous-maillage : $\{S_m^i\}_m =]\tilde{x}_{m-1/2}^i, \tilde{x}_{m+1/2}^i[$ vérifiant les mêmes propriétés qu'un maillage (4) où $\cup_m S_m^i = \omega_i$ et $\tilde{x}_{1/2}^i = x_{i-1/2}$, $\tilde{x}_{N_s^i+1/2}^i = x_{i+1/2}$

On cherchera à faire un changement de base entre σ_p^i une base polynomiale et ϕ_m^i la projection $\mathbb{L}^2$ de $1_{S_m^i}$ sur $\mathbb{P}^k(\omega_i)$. De sorte à pouvoir écrire

$$u_h^i = \sum_{m=1}^{N_s^i} \bar{u}_m^i \phi_m^i, \quad \bar{u}_m^i = \int_{S_m^i} u_h^i dx \quad (14)$$

Pour ce faire, on définit la matrice $\mathcal{P}_{m,p}$ comme

$$\mathcal{P}_{m,p} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{\omega_i} \phi_m^i(x) \sigma_p^i(x) dx = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sigma_p^i(x) dx \quad (15)$$

On fera attention que la seconde intégrale n'est exacte que si l'on utilise une méthode de quadrature sur S_m^i et non sur ω_i . Pour que le passage des moments polynomiaux $\{\sigma_p\}_p$ aux sous-volumes finis soit injectif, il nous faut $N_s \geq N_k$. De manière générale, on dit que le sous-maillage est *admissible* si et seulement si la matrice $\mathcal{P}^t \mathcal{P}$ est inversible.

Remarque

Pour avoir une équivalence au sens le plus strict possible, il nous faut $N_s = N_k$. Dans le cas contraire ($N_s > N_k$), on utilisera un opérateur de reconstruction $\mathcal{R} = (\mathcal{P}^t \mathcal{P})^{-1} \mathcal{P}^t$ qui nous donnera les moments polynômiaux au sens des moindres carrés.

Il est alors simple de passer de la représentation polynômiale $\underline{U}$ à la représentation en sous-moyennes $\bar{U}$ ou inversement par ces relations :

$$\bar{U} = \mathcal{P} \underline{U} \quad \underline{U} = \mathcal{R} \bar{U} \quad (16)$$

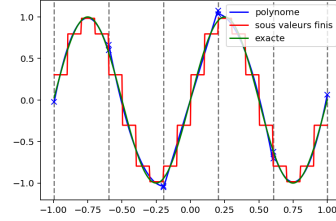


FIGURE 3 – Comparaison entre $\underline{U}$ et $\bar{U}$.

initialisation de $\bar{U}$ Il est important de noter que contrairement à la méthode DG "classique", il est possible et grandement utile de changer la méthode d'initialisation.

En effet, si l'on prend naïvement les sous-moyennes des polynômes que l'on a calculés comme projection $\mathbb{L}^2$ de u_0 , on peut avoir $\bar{U} \notin \Omega$. Ainsi, il est préférable d'initialiser $\bar{U}$ comme sous-moyennes de U_0 et de définir $\underline{U}$ à partir de $\bar{U}$ par moindres carrés (16). Cela nous garantit alors que $\bar{U} \in \Omega$.

Construction des flux reconstruits

En reprenant la formulation variationnelle (6), si l'on projette $f(u_h)$ sur $\mathbb{P}^k(\omega_i)$: F_h , on obtient une formulation équivalente :

$$\int_{\omega_i} \partial_t u_h \sigma dx - \int_{\omega_i} F_h^i \partial_x \sigma dx + [\mathcal{F} \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}^{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

Alors par le biais d'une intégration par partie, on obtient la forme *forte* des schéma DG :

$$\int_{\omega_i} \partial_t u_h \sigma dx = \int_{\omega_i} \partial_x F_h^i \sigma dx - [(F_h^i - \mathcal{F}) \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}^{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

Comme cette équation est vraie pour tout polynôme de $\mathbb{P}^k(\omega_i)$, elle est en particulier vraie pour

ϕ_m^i . Cela nous amène presque à un flux ne dépendant que de S_m^i :

$$\int_{S_m^i} \partial_t u_h dx = - \left(\int_{S_m^i} \partial_x F_h^i dx - [(F_h^i - \mathcal{F}) \phi_m]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right) \quad \forall m \in \{1, \dots, N_s\} \quad (17)$$

Il est possible d'obtenir un schéma volume fini sur les $\{\overline{u}_h^m\}$ en fabriquant un flux avec pour unique but de ressembler à un flux volume fini.

Soit $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ ces flux reconstruits posés tels que :

$$\widehat{F}_{m+1/2}^i - \widehat{F}_{m-1/2}^i = - [F_h^i]_{\tilde{x}_{m-1/2}^i}^{\tilde{x}_{m+1/2}^i} - [(F_h^i - \mathcal{F}) \phi_m]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \quad \forall m \in \{1, \dots, N_s\} \quad (18)$$

$$\text{où l'on impose } \widehat{F}_{1/2}^i = \mathcal{F}_{i-1/2} \text{ et } \widehat{F}_{N_s+1/2}^i = \mathcal{F}_{i+1/2} \quad (19)$$

Il est possible d'obtenir une forme fermée de $\widehat{F}_{m+1/2}^i$:

$$\widehat{F}_{m+1/2}^i = F_h^i(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - C_{m+1/2}^{i-1/2} (F_h^i(x_{i-1/2}) - \mathcal{F}_{i-1/2}) - C_{m+1/2}^{i+1/2} (F_h^i(x_{i+1/2}) - \mathcal{F}_{i+1/2}) \quad (20)$$

$$\text{où } C_{m+1/2}^{i-1/2} = (1 - \sum_{p=1}^m \phi_p^i(x_{i-1/2})) \text{ et } C_{m+1/2}^{i+1/2} = \sum_{p=1}^m \phi_p^i(x_{i+1/2}) \quad (21)$$

Tout ceci nous permet d'écrire le schéma DG sous une forme VF :

$$\partial_t \overline{u}_m^i = - \frac{1}{|S_m^i|} (\widehat{F}_{m+1/2}^i - \widehat{F}_{m-1/2}^i) \quad (22)$$

Remarque

Même si la forme de (24) laisse à penser que l'évolution de $\overline{u}_h^m$ dépend uniquement des sous-cellules voisines à S_m^i , il faut rappeler que $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ dépend non seulement des sous-cellules voisines, mais aussi des cellules voisines $\omega_{i\pm 1}$ par le biais du flux numérique évalué aux interfaces des cellules $x_{i\pm 1/2}$

Les flux $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ pouvant se trouver entre deux sous-cellules appartenant à la même maille ou à deux mailles différentes, On écrira, par souci de clarté $\widehat{F}_{mp}^i$ le flux allant de la sous-cellule S_m^i à la sous-cellule S_p^j pour $j \in \{i-1, i, i+1\}$

5.2 Flux hybride (DG/FV)

Maintenant que nous avons établi un schéma agissant sur les sous valeurs moyennes équivalent au schéma DG agissant sur les moments polynômiaux, il devient alors possible de combiner les flux DG reconstruits $\widehat{F}_{mp}$ avec des flux proprement volumes finis définis sur les sous-maillles F_{mp}^{FV} sous la forme d'un flux dit *hybride* $\widetilde{F}_{mp}$ comme combinaison convexe des deux flux.

$$\begin{aligned} \widetilde{F}_{mp} &= F_{mp}^{\text{FV}} + \theta_{mp} (\widehat{F}_{mp} - F_{mp}^{\text{FV}}) \\ &= F_{mp}^{\text{FV}} + \theta_{mp} \Delta F_{mp} \end{aligned} \quad (23)$$

Le schéma dépend alors du choix de θ_{mp} .

Si l'on pose $\theta_{mp} = 1$, nous obtiendrons un schéma DG qui sera d'ordre élevé, mais qui n'aura pas les propriétés souhaitées.

Si l'on pose $\theta_{mp} = 0$, nous obtiendrons un schéma VF qui sera entropique et suivra le principe du maximum local, mais il sera d'ordre 1.

Avant de s'attarder sur le choix des θ_{mp} , regardons le schéma que nous avons obtenu :

$$\partial_t \overline{u}_m^i = - \frac{1}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \widetilde{F}_{mp} \quad (24)$$

En se souvenant que toute propriété d'un schéma *RK-SSP* d'ordre élevé est dérivée des propriétés du schéma d'Euler explicite, on peut voir que $\overline{u}_m^{i,n+1}$ peut s'écrire comme combinaison convexe entre $\overline{u}_m^{i,n}$ et ce que l'on définira comme des états de Riemann intermédiaires hybrides : $\widetilde{u}_{mp} = \overline{u}_m^{i,n} - \frac{\widetilde{F}_{mp} - F_h^i(\overline{u}_m^{i,n}) \cdot n_{mp}}{\gamma_{mp}}$,

$$\begin{aligned}\overline{u}_m^{i,n+1} &= \overline{u}_m^{i,n} - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \widetilde{F}_{mp} \pm \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \overline{u}_m^{i,n} \pm \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} F_h^i(\overline{u}_m^{i,n}) \\ \overline{u}_m^{i,n+1} &= \left(1 - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \right) \overline{u}_m^{i,n} + \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \left(\overline{u}_m^{i,n} - \frac{\widetilde{F}_{mp} - F_h^i(\overline{u}_m^{i,n}) \cdot n_{mp}}{\gamma_{mp}} \right) \\ \overline{u}_m^{i,n+1} &= \left(1 - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \right) \overline{u}_m^{i,n} + \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \widetilde{u}_{mp}\end{aligned}$$

On note ici que la combinaison est convexe seulement si $\frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \leq 1$, ce qui nous donne une condition CFL :

$$\Delta t \leq \frac{|S_m^i|}{\sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp}}. \quad (25)$$

Elle sera par ailleurs la seule condition CFL à prendre en compte, car plus stricte que la condition CFL du schéma DG.

Il est souvent plus simple d'étudier les combinaisons convexes de $\overline{u}_m^{i,n+1}$ en découpant $\widetilde{u}_{mp}$ comme :

$$\begin{aligned}\widetilde{u}_{mp} &= \left(\frac{\overline{u}_m^{i,n} + \overline{u}_p^{j,n}}{2} - \frac{(F_h^i(\overline{u}_p^{j,n}) - F_h^i(\overline{u}_m^{i,n})) \cdot n_{mp}}{2\gamma_{mp}} \right) - \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}} \\ &= u_{mp}^{*,FV} - \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}}.\end{aligned} \quad (26)$$

On note au passage ces égalités de symétrie et d'antisymétrie : $n_{mp} = -n_{pm}$, et donc : $F_{mp}^{FV} = -F_{pm}^{FV}$, $\widetilde{F}_{mp} = -\widetilde{F}_{pm}$ et $\widetilde{F}_{mp} = -\widetilde{F}_{pm}$. En posant $\theta_{pm} = \theta_{mp}$, on obtient : $\widetilde{u}_{pm} = \widetilde{u}_{mp}^+ = u_{mp}^{*,FV} + \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}}$, car $u_{mp}^{*,FV} = u_{pm}^{*,FV}$.

Si l'on souhaite que la solution soit dans un ensemble convexe Ω , tant que $\overline{U}^n \in \Omega$, il est toujours possible de trouver θ_{mp} pour que $\overline{U}^{n+1} \in \Omega$, car $u_{mp}^{*,FV}$ est combinaison convexe de $\overline{u}_{mp}^n$.

5.3 Choix du paramètre d'hybridation θ_{mp}

Principe du maximum global (GMP) La première propriété que nous allons étudier, qui nous servira d'exemple pour la suite, permet d'imposer le principe du maximum global dans le cas scalaire $\Omega \subset \mathbb{R}^M$, $M = 1$. :

$$\alpha \leq \overline{U}^0 \leq \beta \implies \alpha \leq \overline{U}^n \leq \beta \quad \forall n$$

Pour le cas $M > 1$, on regarde le cas particulier de la positivité des variables, en particulier pour le problème de la dynamique des gaz.

Si l'on souhaite obtenir une telle propriété, il nous suffit alors de trouver θ_{mp} pour avoir

$\tilde{u}_{mp}^{\pm, n+1} \in [\alpha, \beta]$ et comme $u_{mp}^{*, FV} \in [\alpha, \beta]$, on a la suite d'équivalence :

$$\begin{aligned} \tilde{u}_{mp}^{\pm} \in [\alpha, \beta] &\iff u_{mp}^{*, FV} \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F}{\gamma} \in [\alpha, \beta] \\ \theta_{mp} \frac{\pm \Delta F}{\gamma} &\in [\alpha - u_{mp}^{*, FV}, \beta - u_{mp}^{*, FV}] \\ \theta_{mp} &\in \left[\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (u_{mp}^{*, FV} - \alpha), \frac{\gamma}{|\Delta F|} (\beta - u_{mp}^{*, FV}) \right] \cap \left[\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (\beta - u_{mp}^{*, FV}), \frac{\gamma}{|\Delta F|} (u_{mp}^{*, FV} - \alpha) \right] \end{aligned}$$

En remarquant que $\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (u_{mp}^{*, FV} - \alpha), \frac{-\gamma}{|\Delta F|} (\beta - u_{mp}^{*, FV}) \leq 0$ et que, par définition $\theta_{mp} \leq 1$, on trouve la condition suffisante pour obtenir un schéma GMP :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \min (\beta - u_{mp}^{*, FV}, u_{mp}^{*, FV} - \alpha) \right) \quad (27)$$

Local Maximal Principle (LMP) On sait que la solution entropique d'un problème scalaire suit le principe du maximum local *i.e* :

$$\beta_i^n := \max_{j \in \{i-1, i, i+1\}} u_j^n \geq u_i^{n+1} \geq \min_{j \in \{i-1, i, i+1\}} u_j^n =: \alpha_i^n \quad (28)$$

Il est possible d'imposer ce critère sur chaque sous-cellule d'une manière similaire qu'on impose le principe du maximum global, la différence principale est qu'on regarde $\tilde{u}_{mp}^-$ et $\tilde{u}_{mp}^+$ de manière différente car $\tilde{u}_{mp}^- \in [\alpha_m^n, \beta_m^n]$, tandis que $\tilde{u}_{mp}^+ \in [\alpha_p^n, \beta_p^n]$ en suivant un raisonnement similaire à la preuve du schéma GMP, et en prêtant attention au signe de ΔF , on obtient la condition suffisante :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \begin{cases} \min (\beta_p^n - u_{mp}^{*, FV}, u_{mp}^{*, FV} - \alpha_m^n), & \text{si } \Delta F > 0 \\ \min (\beta_m^n - u_{mp}^{*, FV}, u_{mp}^{*, FV} - \alpha_p^n), & \text{si } \Delta F < 0 \end{cases} \right) \quad (29)$$

Détections d'extrema régulier Un des problèmes de ce schéma est qu'il est très facile de se retrouver avec une convergence à l'ordre 1 car on applique des critères GMP/LMP sur des zones où la solution est régulière. Il serait donc judicieux de conserver cette régularité au plus possible.

Il nous faut une méthode pour repérer les zones régulières de la solution. Nous allons utiliser une méthode basée sur une idée de Van Leer [11], généralisée dans [12] et appliquée à notre cadre dans [1]. Le détecteur regarde la régularité de la dérivée première en regardant si sa linéarisée se trouve entre la moyenne de ses voisins.

$$v_i(x) = \partial_x \bar{u}_i + (x - x_i) \partial_{xx} \bar{u}_i \quad \begin{aligned} v_{i-1/2}^M &:= \max(\bar{u}_{i-1}, \bar{u}_i) \\ v_{i-1/2}^m &:= \min(\bar{u}_{i-1}, \bar{u}_i) \end{aligned}$$

$$v_{i-1/2}^m \leq v_i(x_{i-1/2}) \leq v_{i-1/2}^M \quad (30)$$

$$v_{i+1/2}^m \leq v_i(x_{i+1/2}) \leq v_{i+1/2}^M \quad (31)$$

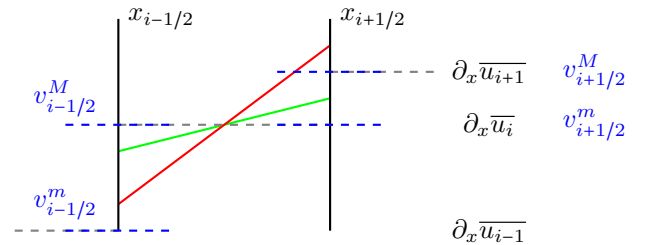


FIGURE 4 – visuel du détecteur

Le critère ci-dessus tient pour les cellules, mais il est plus intéressant de l'utiliser sur des sous-cellules dans notre cas. En pratique, il est possible d'obtenir la dérivée de u_h à partir de la matrice de masse et la matrice de rigidité.

La première méthode consiste à comparer deux écritures de la dérivée d'un polynôme dans la base polynômiale :

$$\partial_x g_h(x) = \sum_p^{N_k} g_h \partial_x \sigma_p(x) = \sum_p^{N_k} g'_h \sigma_p(x)$$

Et en observant que l'on doit avoir une égalité par produit scalaire avec tout polynôme de la base σ_q , on obtient une égalité de produit matrice vecteurs :

$$G_h K = G'_h M$$

Il est alors possible de récupérer les coordonnées G'_h en inversant la matrice de masse : $G'_h = M^{-1} G_h K$. À partir des coordonnées de la dérivée du polynôme, il est possible d'obtenir sa moyenne par un passage similaire à (16). La deuxième méthode consiste à passer ces deux étapes en une seule opération en calculant un opérateur de projection utilisant les dérivées des polynômes de base $\{\sigma'_p\}$: $\mathcal{P}'$ et $\mathcal{P}''$

$$\begin{aligned} \partial_x \bar{g}_h^m &= \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x g_h = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sum_p^{N_k} g_p \partial_x \sigma_p(x) dx = \sum_p^{N_k} g_p \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x \sigma_p(x) dx \\ \partial_x \bar{g}_h^m &= (\mathcal{P}' G_h)_m \quad \mathcal{P}'_{mp} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x \sigma_p(x) dx = \frac{\sigma_p(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - \sigma_p(\tilde{x}_{m-1/2}^i)}{|S_m^i|} \end{aligned} \quad (32)$$

$$\partial_{xx} \bar{g}_h^m = (\mathcal{P}'' G_h)_m \quad \mathcal{P}''_{mp} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_{xx} \sigma_p(x) dx = \frac{\partial_x \sigma_p(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - \partial_x \sigma_p(\tilde{x}_{m-1/2}^i)}{|S_m^i|} \quad (33)$$

5.4 Positivité d'un schéma sur le problème de la dynamique des gaz

critère de positivité linéaire On donne $\Omega \subset R^3$ l'espace des phases d'un gaz comme :

$$\Omega = \{(\rho, \rho v, \rho e) \mid \rho > 0, \quad \varepsilon = \rho e - \rho \frac{|v|^2}{2} > 0\} \quad (34)$$

Là où il est facile de vérifier $\rho > 0$ en reprenant la condition du maximum global. Il est moins facile d'obtenir une condition pour la positivité de ε . Il n'est cependant pas impossible d'imposer un tel critère, en suivant une preuve inspirée de [1] [13] [14]. En supposant $\rho > 0$, on cherche un critère pour obtenir $\rho \varepsilon = \rho \rho e - \frac{|\rho v|^2}{2} > 0$.

En transposant cela dans l'écriture du schéma hybride, on cherche θ_{mp} tel que : $\tilde{\rho}^\pm \tilde{\rho} e^\pm - \frac{|\tilde{\rho} v^\pm|^2}{2} > 0$

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}^\pm \tilde{\rho} e^\pm - \frac{|\tilde{\rho} v^\pm|^2}{2} &\geq 0 \\ \left(\rho^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^\rho}{\gamma} \right) \left(\rho e^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^{\rho e}}{\gamma} \right) - \frac{|\rho v^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^{\rho v}}{\gamma}|^2}{2} &\geq 0 \\ \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} + \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^\rho}{\gamma} \rho e^* \right) + \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^{\rho e}}{\gamma} \rho^* \right) - \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^{\rho v}}{\gamma} \rho v^* \right) + \theta_{mp}^2 \left(\frac{\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho}{\gamma^2} \right) - \theta_{mp}^2 \left(\frac{|\Delta F^{\rho v}|^2}{2\gamma^2} \right) &\geq 0 \\ \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} &\geq \mp \theta_{mp} \frac{1}{\gamma} [\Delta F^\rho \rho e^* + \Delta F^{\rho e} \rho^* - \Delta F^{\rho v} \rho v^*] + \theta_{mp}^2 \frac{1}{2\gamma^2} [2\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho - |\Delta F^{\rho v}|^2] \end{aligned} \quad (35)$$

Comme $\theta \in [0, 1]$, on sait que $\theta^2 \leq \theta$. La condition s'écrit alors :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \theta_{\rho}^{\rho > 0}, \frac{M}{|B| + \min(A, 0)} \right) \quad (36)$$

où $M = \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} = \rho^* \varepsilon^* > 0$, $B = \frac{1}{\gamma} [\Delta F^\rho \rho e^* + \Delta F^{\rho e} \rho^* - \Delta F^{\rho v} \rho v^*]$ $A = \frac{1}{2\gamma^2} [2\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho - |\Delta F^{\rho v}|^2]$
et $\theta_\rho^{\rho>0} = \min\left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \rho_{mp}^{*,FV}\right)$

Cette condition garantit à la fois que $\tilde{\rho}^\pm > 0$ mais aussi que $\tilde{\varepsilon}^\pm > 0$

critère de positivité Durant ce stage, nous avons élaboré un deuxième critère de positivité sur un principe similaire au précédent en séparant les conditions sur chaque variables, *i.e* en utilisant trois θ sur les trois différentes variables au lieu d'un seul. En prenant cela en compte, si l'on regarde l'équation nous donnant la positivité (35), on obtient :

$$M \geq B^\rho \theta_\rho + B^{\rho u} \theta_{\rho u} + B^{\rho e} \theta_{\rho e} + A^{\rho u} \theta_{\rho u}^2 + A^{\rho \rho e} \theta_\rho \theta_{\rho e} \quad (37)$$

Où l'on essaye de maximiser $(\theta_\rho, \theta_{\rho u}, \theta_{\rho e})$ selon un certain critère, on peut voir ce problème comme un problème d'optimisation dans un domaine non convexe 3D. Nous nous intéressons ici à des solutions rapidement calculable car le critère de positivité même si primordiale dans le bon fonctionnement de notre schéma, ne va que très peu souvent réduire θ .

La manière dont nous avons choisi de résoudre ce problème est de considérer que même si les signes de plusieurs paramètres sont inconnues, nous savons que $A^{\rho u}, M > 0$. Cela signifie que à θ_ρ fixé, nous pouvons nous ramener à un problème convexe 2D en passant tout les termes dépendant de θ_ρ de l'autre côté de l'équation. Problème étant que même si $M > 0$, nous ne savons pas si $M - B^\rho \theta_\rho - A^{\rho \rho e} \theta_\rho \theta_{\rho e} \geq 0$.

Le choix ici est de présupposer que le critère de positivité ne devrait pas affecter ρ sauf si nécessaire. Heureusement pour nous, nous savons que au minimum $\theta_\rho \leq \theta_\rho^{\rho>0}$ pour avoir la positivité de ρ et $M - B^\rho \theta_\rho - A^{\rho \rho e} \theta_\rho \theta_{\rho e} \geq 0$ si $\theta_\rho \leq \overline{\theta}_\rho := \frac{M}{B^\rho}$.

L'algorithme du critère de positivité est alors le suivant : si $\overline{\theta}_\rho > \theta_\rho^{\rho>0}$, alors on résoud le problème 2D avec $\theta_\rho = \theta_\rho^{\rho>0}$. sinon, on résoud le problème 2D avec $\theta_\rho = 0$ et une fois $\theta_{\rho u}, \theta_{\rho e}$ obtenue, nous posons

$$\theta_\rho = \min(\theta_\rho^{\rho>0}, \frac{M - B^{\rho e} \theta_{\rho e} - B^{\rho u} \theta_{\rho u} - A^{\rho u} \theta_{\rho u}^2}{B^\rho + A^{\rho \rho e} \theta_{\rho e}})$$

Cela nous garantie la positivité de $\tilde{\rho}^\pm$ et $\tilde{\varepsilon}^\pm$ à moindre coût. En pratique il est possible de remplacer $\theta_\rho^{\rho>0}$ par $\min(\theta_\rho^{PML}, \theta_\rho^{\rho>0})$ car la majorité du temps, $\theta_\rho^{\rho>0} \geq \theta_\rho^{PML}$

6 Resultat numérique

Durant toute cette section, sauf si explicité, nous utiliserons un flux numérique de Lax-Friedrich global et les solutions seront semi-exacte (à comprendre comme schéma d'ordre faible avec beaucoup de point).

6.1 Schéma RKDG avec flux reconstruit

Avant de passer au coeur du sujet, il s'agirait de savoir quel résultat attendre d'un schéma DG sans corrections. Pour ce faire, nous allons regarder divers problème de conservation scalaire (LCS) et la solution d'un schéma DG à différents ordre mais à degré de liberté équivalents.

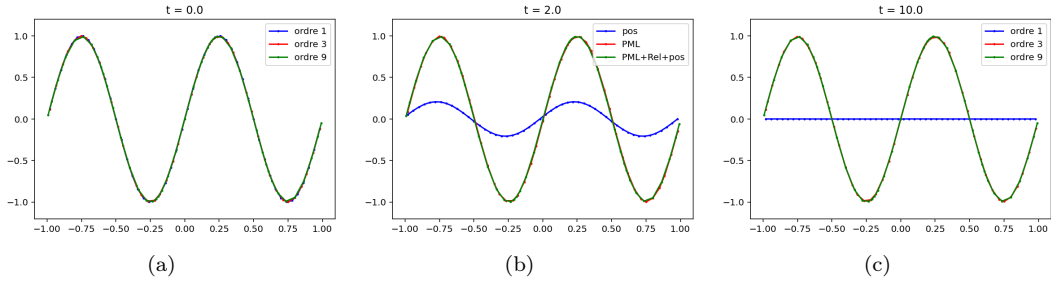


FIGURE 5 – schéma DG d'ordre 1,3,9 avec 180 DoF

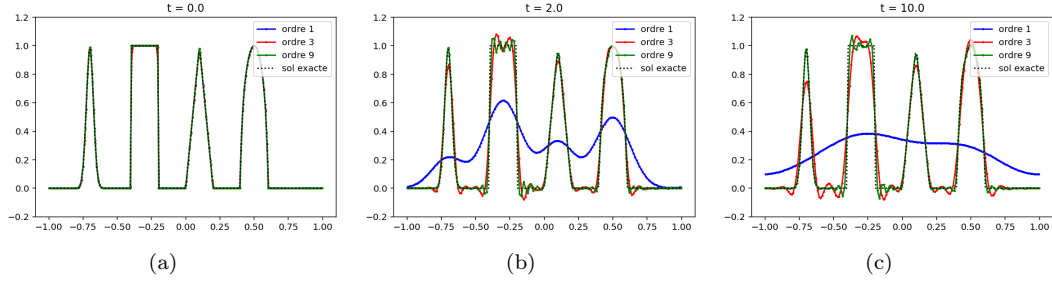


FIGURE 6 – schéma DG d'ordre 1,3,9 avec 180 DoF

6.1.1 problème d'advection linéaire

Le problème d'advection définit par $f(u) = vu$, correspondant à une translation de la solution initiale u_0 à une vitesse $v \in \mathbb{R}$. En plus d'être un problème linéaire, ce problème possède une solution explicite. Il est donc très facile de vérifier l'ordre de la méthode grâce à un graphe de convergence.

advection d'un signal sinusoïdale Nous commencerons par tester le schéma dans le cadre d'une solution régulière $u_0 = \sin(2\pi x)$ et nous regarderons comment les schéma à différents ordre déforme la solution. l'ordre 1 sera calculé sur 50 cellules, l'ordre 3 sur 15 cellules et l'ordre 9 sur 5 cellules.

On peut voir que dans le cadre d'une solution régulière, le schéma à l'ordre 1 produit une très grande dissipation. Les deux autres schémas produisant des solutions similaire à la solution exacte.

advection d'un signal composite Le deuxième cas test est composé de 4 signaux différents : un signal gaussien, rectangulaire, triangulaire et un signal parabolique. l'ordre 1 sera calculé sur 180 cellules, l'ordre 3 sur 60 cellules et l'ordre 9 sur 20 cellules.

On peut voir que comme dans le cas test précédent, le schéma à l'ordre 1 se dissipe très vite ce qui rends le signal original irreconnaissable. à contrario, les schémas à l'ordre 3 et 9 sont très proche de la solution exacte, le schéma à l'ordre 9 étant presque confondu avec la solution exacte. On note cependant une petite dispersion du schéma à l'ordre 3 sur le signal gaussien et triangulaire. On remarque aussi de petite oscillations sur le signal rectangulaire pour le schéma à l'ordre 9.

On voit donc aux travers de ces deux cas tests que pour le problème de l'advection linéaire, à degré de liberté égal, il vaut mieux prioriser un schéma à grand ordre pour éviter tous phénomènes de

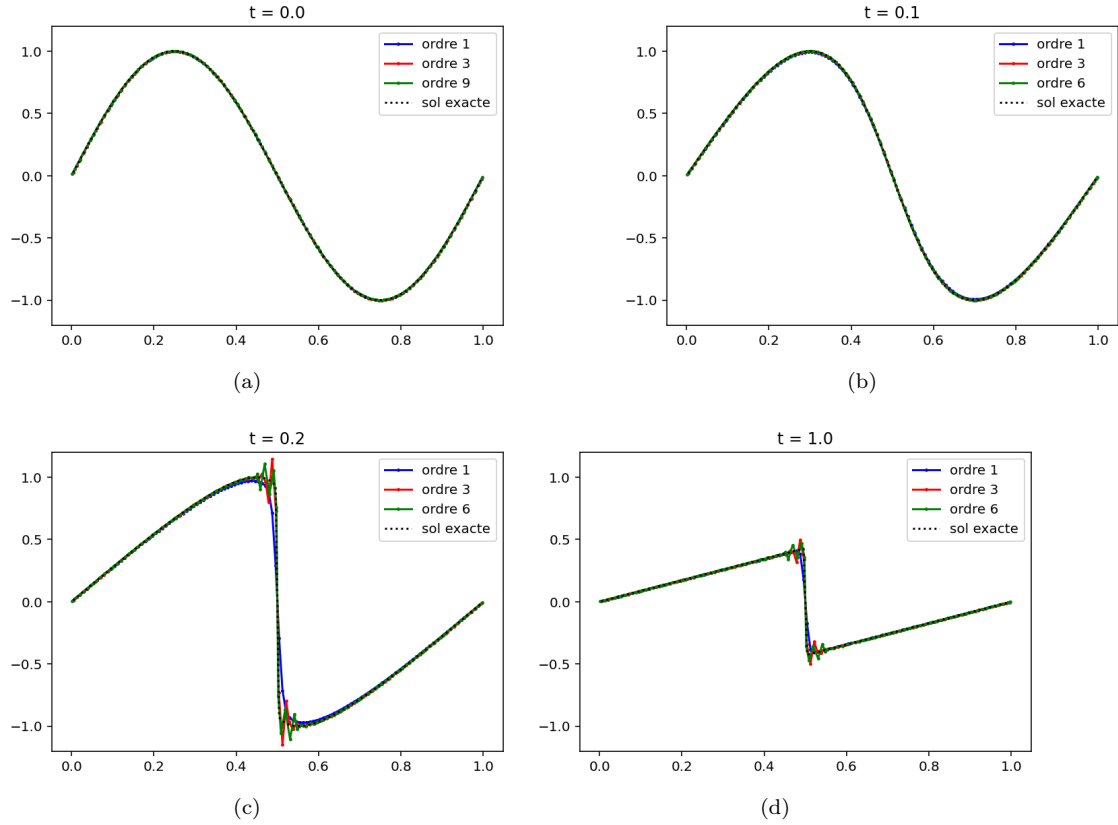


FIGURE 7 – schéma DG d'ordre 1,3,6 avec 120 DoF

dissipation.

6.1.2 Problème de Burgers

Le flux de Burgers $f(u) = \frac{u^2}{2}$ peut se comprendre comme un phénomène d'advection où la vitesse de déplacement est égale à la valeur de la solution en ce point. Ce problème est important à étudier car il n'est pas linéaire. En particulier, les intégrales volumiques ne sont plus exactes car $f(u_h)\sigma \in \mathbb{P}^{3k}$ là où nos méthodes de quadratures ont été calibrée pour intégrer de manière exactes des polynômes $\mathbb{P}^{2k}$. Il serait possible de changer la méthode de quadrature pour rendre les intégrales exactes mais il est plus intéressant de regarder ce qui se passe lorsqu'elles ne le sont plus exactes.

On peut observer que dans le cas d'une solution initiale régulière, tout les schéma sont exactes à différents degré de précision. Cependant, dès que l'on atteint le temps de singularité, *i.e* l'instant où il n'existe plus de solution forte mais que des solutions faibles, on détecte de fortes oscillations dans les schémas d'ordre élevée.

Nous avons le résultat inverse que dans le cas de l'advection linéaire. Dans ce cas-ci, il est potentiellement préférable d'utiliser un schéma d'ordre faible, si ce n'est d'ordre 1, pour éviter tout phénomène d'oscillations ou de Gibbs.

6.1.3 Problème de Buckley

Le flux de Buckley $f(u) = \frac{4u^2}{4u^2 + (1-u)^2}$ est un flux très intéressant à étudier car en plus de ne pas être linéaire et que $f(u_h) \notin \mathbb{P}^k \forall k$, le flux n'est pas convexe. Ce dernier point peut nous compliquer

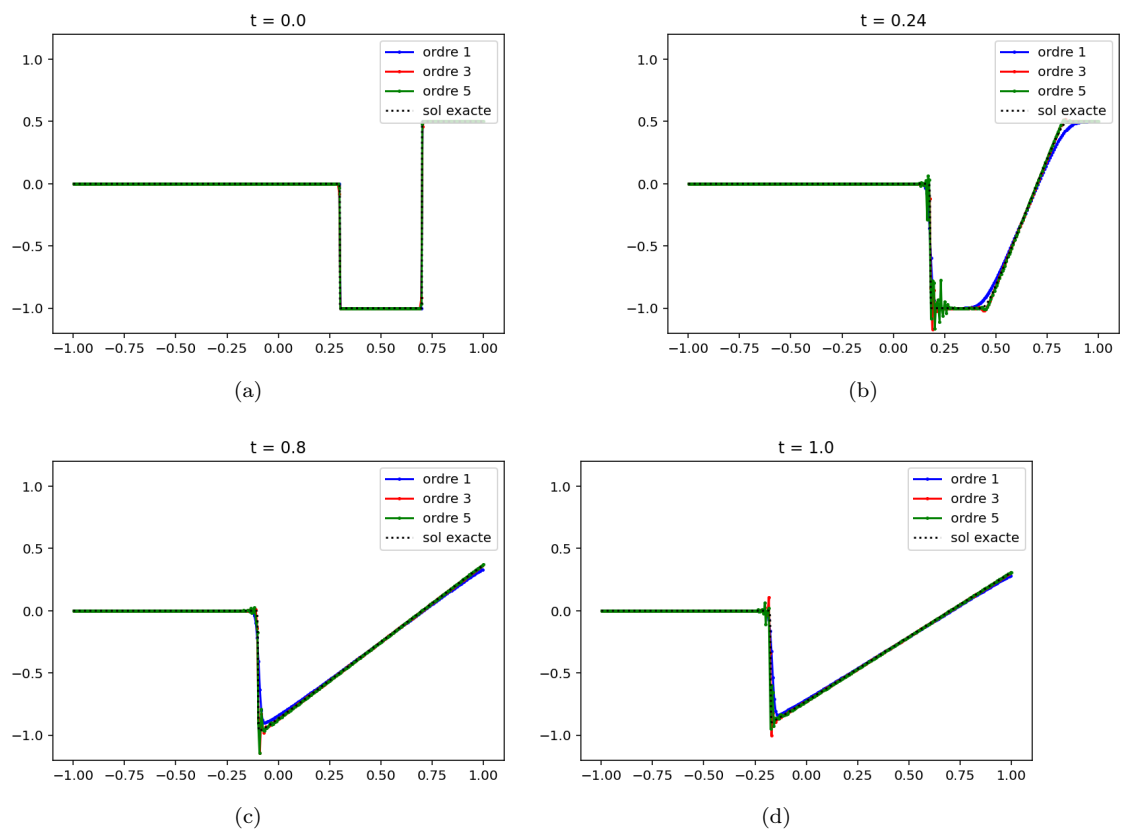


FIGURE 8 – schéma DG d'ordre 1,3,6 avec 300 DoF

la vie lors du calcul de γ . Pour cette raison, dans toute les utilisations de γ , nous le fixerons à $2.4 > f'(u) \forall u \in \mathbb{R}$.

Nous traiterons deux cas tests pour ce flux, le premier est un signal rectangulaire, le deuxième est un problème de Riemann particulier.

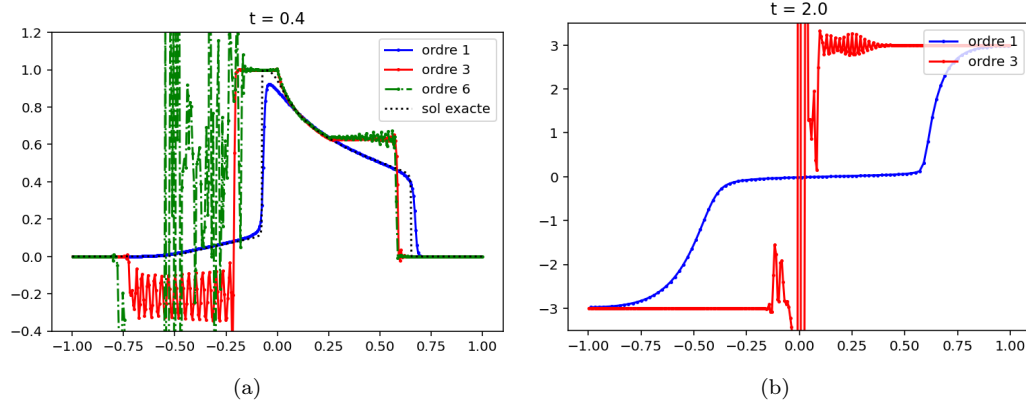


FIGURE 9 – schéma DG d'ordre 1,3,6 avec 360 DoF

On voit dans ces deux cas que le schéma DG d'ordre 3 et plus produisent de grandes oscillations tandis que le schéma VF se rapproche de la solution.

On peut au travers la motivation derrière le schéma monolithique, un schéma VF est trop dissipatif et d'ordre 1 tandis que les schémas DG produisent trop d'oscillations mais sont très précis pour des solutions régulières. Le schéma monolithique va essayer de prendre le meilleur des deux schémas.

6.2 Schéma monolithique

Le schéma monolithique étant sensible au choix du θ , nous prendrons la plus grande précaution pour expliciter à chaque cas tests quels choix ont été utilisés. Cela signifie aussi que si non précisé, aucun autre critère n'aura été utilisé. Si juger nécessaire, nous mettrons à côté des figures des solutions un détailant la valeur des θ à différents instants de la solution en toutes interfaces.

Maintenant que nous avons établis les différents résultats attendus pour les schémas DG ou VF sur les problèmes de conservations scalaires, nous allons présenter les résultats qu'il est possible d'obtenir avec un schéma monolithique.

6.2.1 Problème d'advection linéaire

Advection d'un signal sinusoïdale Si l'on compare le profil des solutions pour quatre critères différents, une solution où l'on impose le principe de maximum global (PMG), une où l'on impose le principe de maximum local (PML) une où l'on impose un principe de maximum local que l'on relaxe (PML + Rel) que l'on compare à un schéma DG de même ordre qui nous servira de témoin. Tous les schémas auront le même maillage de 15 cellules.

On peut voir que la solution où l'on a imposé un PMG et celle où l'on a imposé un PML relaxé possède un profil similaire au témoin et à la solution exacte, tandis que la solution où l'on a imposé

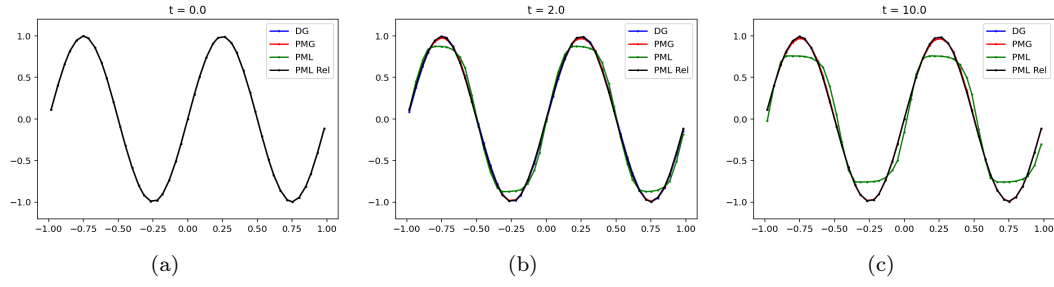


FIGURE 10 – schéma $\mathbb{P}^2$ DG/VF sur 15 cellules avec différents critères

une PML non relaxé est aplatie sur les extremas du sinus. En effet, vu que l'on a pas relaxé le critère là où la solution était régulière, nous avons surcompensé et la solution obtenue ne suit plus la solution exacte. Cette tendance se suit sur le graphe de convergence où l'on peut voir que le schéma avec critère PML possède une convergence à l'ordre 2 et ce même si le schéma DG est d'ordre 4. On remarque que le schéma PMG possède un problème similaire car même si invisible à l'oeil nu, l'erreur causé par ce critère est d'ordre 2 et le fait donc converger à la même vitesse que le critère PML.

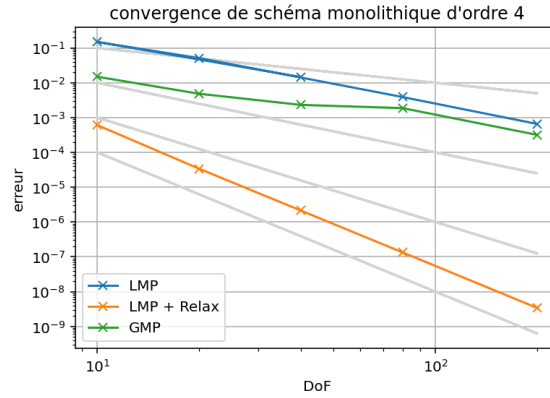


FIGURE 11 – convergence de l'erreur pour trois schéma monolithique d'ordre 4 avec trois critère différents

Une dernière remarque intéressante est que le schéma PML relaxé semble étrangement similaire au schéma témoin. Il s'agit en vérité du même. En effet, si l'on regarde dans le détail, le critère PML n'influence en vérité que les extremas régulier de la solution. La relaxation du critère PML va alors nous donner $\theta = 1$ tout au long du schéma et de ce fait rendre ce schéma identique en tout point au schéma témoin.

Advection d'un signal composite Si l'on regarde maintenant le profil des solutions pour un signal composite, on remarque tout d'abord que le profil de la solution avec PML semble être séparé des autres de manière significative. Cela peut être dû au changement très accentué de la solution. On remarque aussi que la solution DG et la solution PML relaxé dépasse légèrement le maximum initial de 1 pour le signal rectangulaire. Cela est due à l'extrême régularité d'un signal constant. On note enfin que les solutions PML et GML ne produisent pas d'oscillations entre deux signaux contrairement aux solutions PML relaxé et à la solution DG.

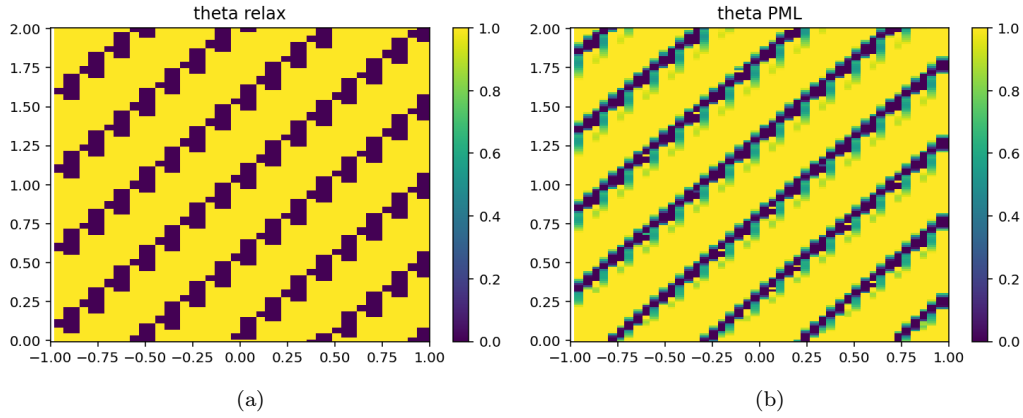


FIGURE 12 – activations des différents critères sur $t = [0, 2], x = [-1, 1]$

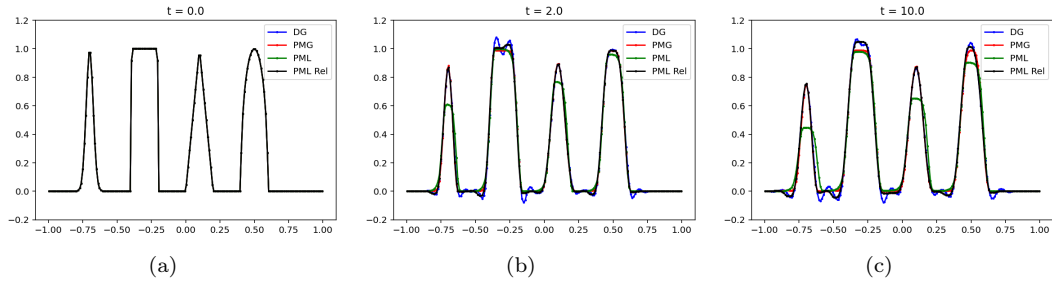


FIGURE 13 – schéma $\mathbb{P}^2$ DG/VF sur 60 cellules avec différents critères

Tout cela nous indique donc que même si les critères PML et GML nous évite les oscillations causé par la partie DG du schéma, ces critères peuvent nous faire perdre l'efficacité de la méthode DG si ils ne sont pas relaxé. Cependant cette relaxation peut nous causé des pertes sur le critère GML voir des oscillations. Ces phénomènes sont moins fréquent lorsque l'on utilise un tel schéma pour de l'ordre élevée ou sur une solution régulière, ils ne sont pas moins impossible.

6.2.2 Problème de Buckley

On peut voir ici deux types de solutions, les solutions DG/PMG et les solutions PML. Nous voyons tout d'abord que l'oscillation à l'arrière du signal est propre au schéma DG et que même si le schéma GMP possède des oscillations similaires, ces oscillations sont minoré par 0 et sont d'amplitude négligeable par rapport au signal contrairement à celles du schéma DG. Du côté des solutions PML, on observe une légère pente se former. La deuxième partie importante du signal est à l'avant, on voit que les solutions DG et PMG sont ici identiques et incomparables ni la à la solution ni aux solutions PML.

6.2.3 Système de Euler

Nous arrivons enfin au clous du spectacle, là où tout se joue. Nous avons jusque là traité que des problèmes scalaire où tout se passe relativement bien. Cependant nous avons ici un système d'équations et le principe du maximum ne s'applique plus à notre cas. Il est remplacé par un principe plus stricte, le principe de positivité, qui n'est plus relaxable.

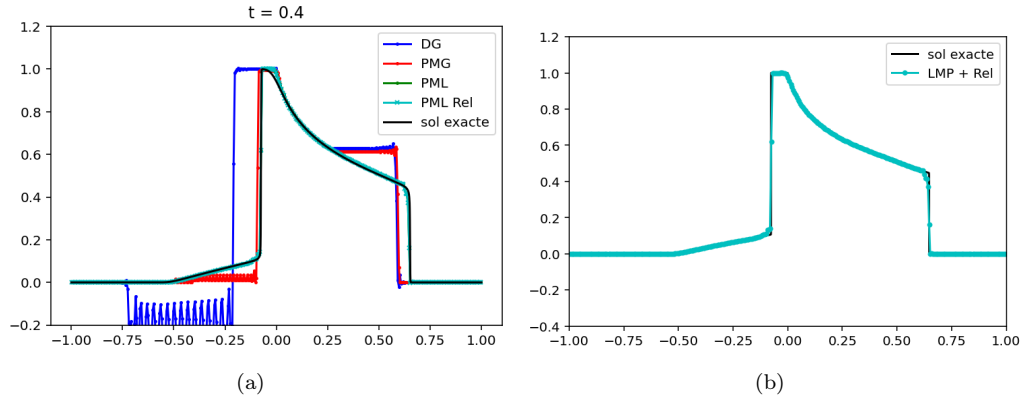
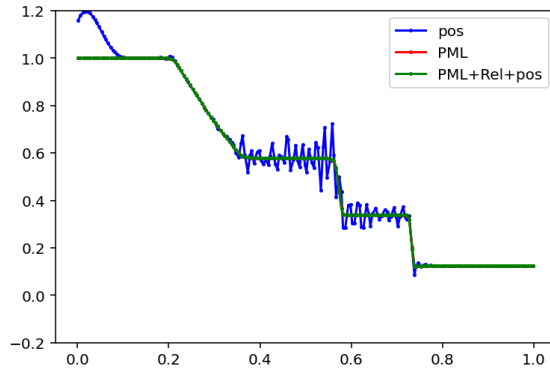


FIGURE 14 – schéma $\mathbb{P}^2$ DG/VF sur 120 cellules avec différents critères

Tube de Sod modifié Le cas test du tube de Sod, ici modifié comme dans, est un cas test important dans le domaine de la simulation des fluides et du système d'Euler en particulier. Il est très simple à mettre en place mais étant un problème de type Riemann, nous donne beaucoup d'informations sur le comportement de nos solutions.

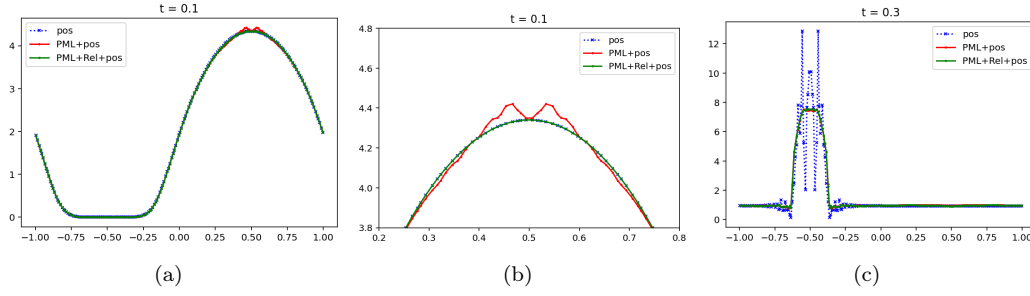


Plusieurs remarques, tout d'abord, nous avons fait le choix de ne pas inclure de solutions DG dans ce schéma car à ordre équivalents, soit la solution existe, mais l'ordre de la méthode est trop bas pour voir une quelconque différence entre les différentes méthodes, ou la solution n'existe pas car ses oscillations provoquent une explosion du critère CFL ou produisent une pression/densité négative ce qui induit une erreur dans le code. Nous remplaçons cette solution par la solution avec critère de positivité (abrégé pos) qui est tout autant oscillante mais possède moins de risque de causer des erreurs dans le code.

Si l'on ignore maintenant la solution pos, on peut voir que la solution PML et PML relaxé sont identiques. En effet, pour ce problème le détecteur d'extremas régulier apporte peu de contributions.

Flux isentropique régulier Le cas test du flux isentropique régulier est un cas test semblable au cas test du sinus dans le problème de Burger, dans le sens où l'on part d'une solution régulière où il est possible de trouver une solution exacte par dichotomie jusqu'à un temps de singularité ($t = 0.2$).

Au premiers abord, nous ne voyons pas ou peu de différences entre chaque solutions, il y a cependant deux points de différences majeurs. Le premier étant l'extrema en $x = 0.5$ et comment la solution le prends en compte. En effet, on peut voir que la solution pos+PML va aplatisse cette extrema contrairement aux solutions pos et pos+PML relaxé. Le deuxième point est le traitement



de la discontinuité créée en $x = -0.5$ à $t = 0.2$. Il aurait été cette fois-ci possible de rajouter la solution DG pour comparer car le critère de positivité ne s'active peu ou pas avant le temps $t = 0.2$. Cependant à mesure que l'on approche du temps de singularité, la solution DG oscille de plus en plus et crée une explosion du critère CFL, ce qui fait arrêter le code. Nous obtenons le même phénomène si l'on ne prend que le critère PML.

Interaction d'onde de choc Le cas test de l'interaction d'onde de choc est le seul cas test où pour obtenir une solution d'ordre élevée, voir d'ordre supérieur à 1, il est *nécessaire* d'utiliser et le critère de positivité et le critère PML. Si l'un des deux critères manque, il est presque garantie que l'on obtienne une pression négative.

Ce cas test nous permettra de tester les deux critères de positivité que nous avons évoqué précédemment. Pour alléger les notations, nous utiliserons "unif" pour décrire le premier critère qui donne un unique θ et "conv" pour décrire le deuxième critère qui donne un θ dans un domaine convexe.

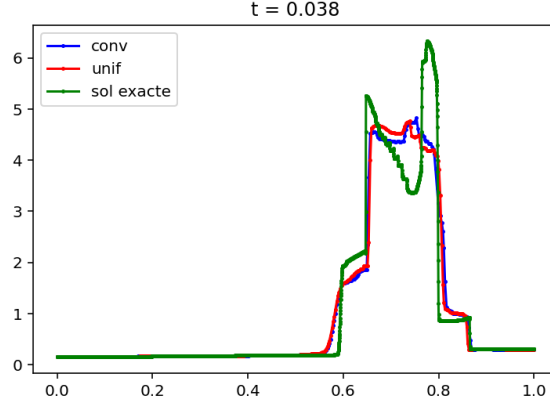


FIGURE 15 – schéma $\mathbb{P}^2$ DG/VF sur 100 cellules avec PML et différents critères de positivité

Si l'on compare deux solutions obtenues avec les deux critères, on ne voit que très peu de différences. Cela s'explique car le critère de positivité même si primordiale pour l'existence d'une solution pour ce cas test, n'est appliquée que sur quelques cellules. Il est donc plus utile de comparer directement les θ obtenues pour ces deux critères.

Plusieurs choses, tout d'abord, nous observons bien que le critère s'applique au même endroit. Si l'on superpose les interfaces où les trois $(\theta_\rho, \theta_{\rho u}, \theta_{\rho e})$ sont inférieures à 1, on obtient bien la même forme triangulaire que pour le critère "unif". On note de plus que comme voulu $\theta_\rho^{\text{conv}} \geq \theta_\rho^{\text{unif}}$ et que les deux autres sont eux aussi en moyenne supérieures à leur contrepartie du critère "unif". Cela nous amène à avancer deux observations : le critère "conv" est suffisamment robuste pour des cas tests nécessitant un critère de positivité et il est en moyenne meilleur que le critère "unif".

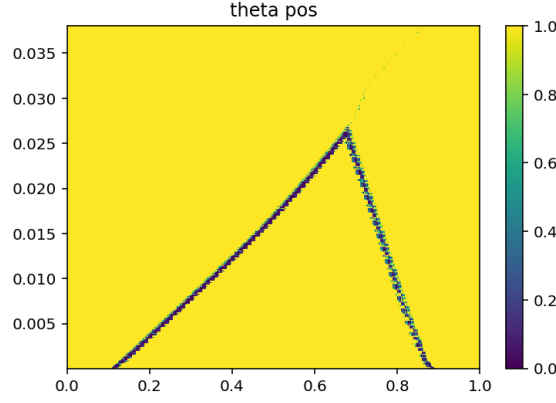


FIGURE 16 – critère de positivité "unif" : $\theta = \min(\theta^{\rho>0}, \theta^{p>0})$

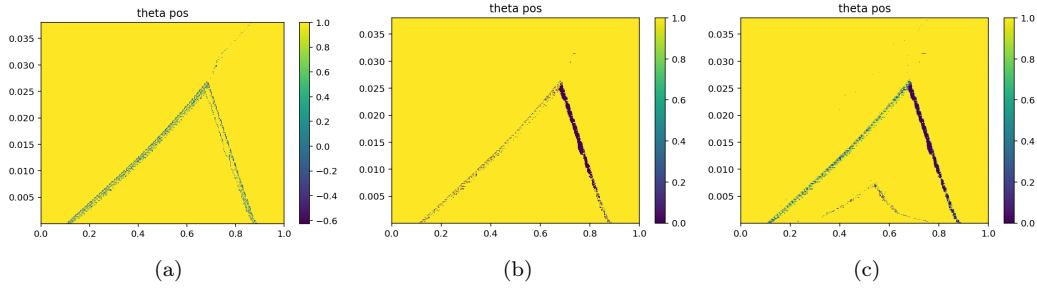


FIGURE 17 – critère de positivité "conv", (a) : θ_ρ , (b) : $\theta_{\rho u}$, (c) : $\theta_{\rho e}$

Malheureusement nous n'avons pas pu explorer plus cette recherche sur d'autres cas tests du même accabi que l'interaction d'onde de choc.

7 Conclusion

Au cours de ce rapport, nous avons pu voir comment il est possible de réécrire un schéma Galerkin discontinue comme un schéma volumes finis avec des flux reconstruits en passant les degrés de liberté du polynôme sur ses sous-valeurs moyennes et comment un schéma Runge-Kutta peut préserver la stabilité d'une solution. Nous avons ensuite expliqué comment mêler les deux schémas VF et DG en un seul schéma monolithique écrit sur les sous-maillles en utilisant un paramètre d'hybridation θ puis comment choisir un θ en fonction de nos besoins. Nous avons enfin observé la précision de la méthode DG mais aussi le phénomène de Gibbs qui découle de sa précision. Et comment le choix de différents θ peuvent affecter la solution de différentes manières. Nous avons aussi pu découvrir un nouveau critère sur θ nous permettant de garantir la positivité de p pour le système de Euler.

On fera mention d'une partie qui n'a pas pu être faite à temps pour la fin de ce rapport : il était prévu que l'on s'attarde plus sur l'entropie au travers de deux choix de θ , nous permettant de garantir une dissipation de l'entropie, détaillés dans [1], ainsi qu'une autre méthode de reconstruction de flux par méthode d'Abgrall, nous garantissant une conservation de l'entropie. Nous avons cependant décidé d'enlever ces parties car nous n'avons pas eu le temps de vérifier numériquement la méthode de reconstruction de flux.

Une suite possible est une extension 2D ou 3D du schéma monolithique comme détaillé dans

[1]. Il est aussi possible de rester en 1D et d'étudier le système de Navier-Stokes qui demande un traitement particulier car non hyperbolique.

8 Annexes

8.1 Projection $\mathbb{L}^2$ sur $\mathbb{P}^k$

Comme nous résolvons une équation différentielle non linéaire par le biais de polynôme, il nous est souvent requis de projeter une fonction dans l'espace des polynômes.

Soit $g \in \mathbb{L}^2(\omega) \cap BV$. Nous chercherons à trouver $g_h \in \mathbb{P}^k(\omega)$ tel que :

$$\int_{\omega} g \sigma dx = \int_{\omega} g_h \sigma dx \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega) \quad (38)$$

Soit $\{\sigma_p^i\}_{p=1, \dots, N_k}$ une base de $\mathbb{P}^k(\omega)$, il est alors suffisant de regarder cette égalité $\forall \sigma_i$. et en utilisant l'écriture $g_h = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{g}_p \sigma_p$, on obtient cette égalité :

$$\tilde{G} := \int_{\omega} g \sigma_q dx = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{g}_p \int_{\omega} \sigma_p \sigma_q dx = (\underline{G} M)_q \quad \forall \sigma_q \quad (39)$$

On peut alors retrouver le vecteur des moments $\underline{G}$ comme $\underline{G} = \tilde{G} M^{-1}$

8.2 isomorphisme par variable entropique

Cette partie est basée sur une démonstration de [2] [Introduction : entropy solution]

Théorème de Godunov-Mock Soit $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe. Il y a équivalence entre :

1. η est une entropie du système.
2. $H\eta(u) \cdot A(u)$ est symétrique.

8.2.1 Existence et unicité des variables entropiques

Une conséquence du théorème ci-dessus est que si η est une entropie strictement convexe, alors le système est symétrisable. On a donc le théorème suivant :

Théorème Il existe $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, une entropie strictement convexe si et seulement s'il existe $\nu : \Omega \rightarrow \Omega$ tel que le changement de variables : $u = u(\nu)$ rend le système symétrique.

On note que le changement de variables nous donne le système suivant :

$$u'(\nu) \partial_t \nu + A(u(\nu)) u'(\nu) \partial_x(\nu) = 0$$

Supposons que le système soit symétrique, alors par définition : $u'(\nu) = (\frac{\partial u_i}{\partial \nu_j})_{1 \leq i, j \leq M}$ est symétrique et défini positif.

On en déduit l'existence de $q(\nu)$ telle que : $\nabla_{\nu} q(\nu) = u(\nu)$,

de la même manière, il existe $p(\nu)$ telle que : $\nabla_{\nu} p(\nu) = f(u(\nu))$.

On a alors que $\nabla_{\nu} u(\nu)$ défini positif est équivalent à $q(\nu)$ strictement convexe.

En combinant toutes ces informations, on a que la fonction $\nu \rightarrow \nabla_{\nu} q(\nu) = u(\nu)$ est bijective. Il est alors possible d'écrire η comme fonction de u

Il est possible de montrer que $\eta(u) = \nu(u) u - q(\nu(u))$ est une entropie strictement convexe associée

à fonction d'entropie $\phi = \nu(u)f(u) - p(\nu(u))$, voir [2]

Mais le résultat intéressant est que l'on puisse faire un passage de l'entropie $\eta(u)$ à $\eta^*(\nu)$ en posant :

$$q(\nu) = \eta^*(\nu) := \nu u(\nu) - \eta(u(\nu)) \quad (40)$$

$$p(\nu) = \phi^*(\nu) := \nu f(u(\nu)) - \phi(u(\nu)) \quad (41)$$

et $\eta^{*'}(\nu) = u(\nu)$

Bibliographie

- [1] François VILAR. « Local subcell monolithic DG/FV convex property preserving scheme on unstructured grids and entropy consideration ». In : *Journal of Computational Physics* 521 (2025), p. 113535. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2024.113535>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124007836> (cf. p. 3, 10, 11, 21, 22).
- [2] E. GODLEWSKI et P.A. RAVIART. *Numerical Approximation of Hyperbolic Systems of Conservation Laws*. Applied Mathematical Sciences. Springer New York, 2021. ISBN : 9781071613443. URL : https://books.google.fr/books?id=2-M_EAAAQBAJ (cf. p. 3, 23, 24).
- [3] S N KRUŽKOV. « FIRST ORDER QUASILINEAR EQUATIONS IN SEVERAL INDEPENDENT VARIABLES ». In : *Mathematics of the USSR-Sbornik* 10.2 (fév. 1970), p. 217. DOI : 10.1070/SM1970v010n02ABEH002156. URL : <https://doi.org/10.1070/SM1970v010n02ABEH002156> (cf. p. 4).
- [4] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta local projection P^1 -discontinuous-Galerkin finite element method for scalar conservation laws ». en. In : *ESAIM : Modélisation mathématique et analyse numérique* 25.3 (1991), p. 337-361. URL : https://www.numdam.org/item/M2AN_1991__25_3_337_0/ (cf. p. 4).
- [5] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws. II. General framework ». In : *Mathematics of computation* 52.186 (1989), p. 411-435 (cf. p. 4).
- [6] Bernardo COCKBURN, San-Yih LIN et Chi-Wang SHU. « TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws III : one-dimensional systems ». In : *Journal of computational Physics* 84.1 (1989), p. 90-113 (cf. p. 4).
- [7] Bernardo COCKBURN, Suchung HOU et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws. IV. The multidimensional case ». In : *Mathematics of Computation* 54.190 (1990), p. 545-581 (cf. p. 4).
- [8] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Method for Conservation Laws V : Multidimensional Systems ». In : *Journal of Computational Physics* 141.2 (1998), p. 199-224. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1006/jcph.1998.5892>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999198958922> (cf. p. 4).
- [9] Peter D. LAX. « Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computation ». In : *Communications on Pure and Applied Mathematics* 7.1 (1954), p. 159-193. DOI : <https://doi.org/10.1002/cpa.3160070112>. eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cpa.3160070112>. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpa.3160070112> (cf. p. 4).
- [10] Sigal GOTTLIEB et Chi-Wang SHU. « Total variation diminishing Runge-Kutta schemes ». In : *Mathematics of computation* 67.221 (1998), p. 73-85 (cf. p. 6).
- [11] Bram VAN LEER. « Towards the ultimate conservative difference scheme. V. A second-order sequel to Godunov's method ». In : *Journal of Computational Physics* 32.1 (1979), p. 101-136. ISSN : 0021-9991. DOI : [https://doi.org/10.1016/0021-9991\(79\)90145-1](https://doi.org/10.1016/0021-9991(79)90145-1). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021999179901451> (cf. p. 10).

- [12] A. BURBEAU, P. SAGAUT et Ch.-H. BRUNEAU. « A Problem-Independent Limiter for High-Order Runge–Kutta Discontinuous Galerkin Methods ». In : *Journal of Computational Physics* 169.1 (2001), p. 111-150. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1006/jcph.2001.6718>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002199910196718X> (cf. p. 10).
- [13] Andrés M. RUEDA-RAMÍREZ et al. « Monolithic Convex Limiting for Legendre-Gauss-Lobatto Discontinuous Galerkin Spectral-Element Methods ». In : *Communications on Applied Mathematics and Computation* 6.3 (sept. 2024), p. 1860-1898. ISSN : 2661-8893. DOI : [10.1007/s42967-023-00321-6](https://doi.org/10.1007/s42967-023-00321-6). URL : <https://doi.org/10.1007/s42967-023-00321-6> (cf. p. 11).
- [14] Dmitri KUZMIN. « Monolithic convex limiting for continuous finite element discretizations of hyperbolic conservation laws ». In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 361 (avr. 2020), p. 112804. ISSN : 0045-7825. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782519306966> (cf. p. 11).